Axiomas de Armstrong

¿Qué son los Axiomas de Armstrong?

Los Axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas que se utilizan en bases de datos relacionales para inferir todas las dependencias funcionales lógicas entre los atributos de una tabla.

$$X \rightarrow Y$$

1. AXIOMAS PRINCIPALES (BÁSICOS)

Son los tres axiomas fundamentales a partir de los cuales se deducen los demás:

1. Reflexividad: Si Y es un subconjunto de X, entonces X determina Y. Explicación: Un conjunto de atributos siempre se determina a sí mismo o a cualquiera de sus partes. Ejemplo: Con los atributos (Numero_de_Cuenta, Nombre), se cumple que (Numero_de_Cuenta, Nombre) determina Nombre.
2. Aumento (Aumentación): Si X determina Y, entonces XZ determina YZ (agregando el mismo atributo Z a ambos lados). Explicación: Si un atributo determina a otro, añadir un elemento extra en ambos lados no altera la validez de la relación. Ejemplo: Si sabemos que RFC determina Nombre, entonces (RFC, Direccion) determina (Nombre, Direccion).
3. Transitividad: Si X determina Y, y Y determina Z, entonces X determina Z. Explicación: Si un atributo determina a un segundo, y ese segundo determina a un tercero, el primero determina directamente al tercero. Ejemplo:

- ID_Empleado determina ID_Departamento
- ID_Departamento determina Nombre_Departamento
- Conclusión: ID_Empleado determina Nombre_Departamento
- REGLAS SECUNDARIAS (DERIVADAS)

A partir de los tres axiomas principales se obtienen las siguientes reglas:

1. Unión: Si X determina Y, y X determina Z, entonces X determina (Y, Z).

Ejemplo: Si RFC determina Nombre, y RFC determina Email, entonces RFC determina (Nombre, Email).

2. Descomposición: Si X determina (Y, Z), entonces X determina Y, y X determina Z.

Ejemplo: Si RFC determina (Nombre, Email), entonces RFC determina Nombre, y RFC determina Email.

3. Pseudotransitividad: Si X determina Y, y (W, Y) determina Z, entonces (W, X) determina Z.

Ejemplo: Si Alumno determina Carrera, y (Carrera, Semestre) determina Plan_Estudios, entonces (Alumno, Semestre) determina Plan_Estudios.

REFERENCIAS EN FORMATO

- GeeksforGeeks. (2023, 10 de octubre). Armstrong's Axioms in Database Management System (DBMS). GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/armstrongs-axioms-in-dbms/
- Javatpoint. (s. f.). Functional Dependency in DBMS. Javatpoint. https://www.javatpoint.com/dbms-functional-dependency
- Studytonight. (2022). Armstrong's Axioms and Functional Dependency in DBMS. Studytonight. https://www.studytonight.com/dbms/armstrong-axioms.php
- TutorialsPoint. (2024). DBMS Functional Dependency. TutorialsPoint. https://www.tutorialspoint.com/dbms/dbms_functional_dependency.htm